

SAE 3 : Projet Domotique

Ly Minh Quan

Enseignant : M. GIBERT

Sommaire :

1. Introduction du projet	
2. Présentation des modules et fonctionnement.....	
3. Schéma fonctionnel & structurel.....	
3.1. Schéma structurel	
3.2. Schéma fonctionnel.....	
4. Explication du programme Arduino/ HTML/ JavaScript/ CSS	
4.1. Structure du code.....	
4.2. Boucle principale et sous-programmes.....	
4.3. Optimisation de code.....	
4.4. Détaille du programme Arduino (fonction par fonction).....	
4.5. Détaille du programme HTML & JavaScript(fonction par fonction).....	
4.6. Résultat sur page WEB.....	
5. Conclusion.....	
5.1. Bilan & Perspectives d'amélioration.....	
6. Annexes (Intégralité du code Arduino + commentaire simple).....	

1. Introduction du projet

Dans le cadre du projet SAE3.ESE.01-02, nous avons entrepris la conception et la validation d'un assistant domotique destiné à un habitat individuel, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Ce projet a pour objectif de faciliter le contrôle et la surveillance de divers paramètres domestiques.

Pour ce faire il faut développer un système capable de collecter des données analogiques, telles que la température et l'intensité lumineuse, ainsi que des informations TOR (tout ou rien) ce dispositif repose sur un module ESP32-C6, qui hébergera une page web accessible localement ou de n'importe où, codée en HTML, JS et CSS, pour afficher et piloter les informations en temps réel grâce à une interface connectée à un code Arduino.

2. Présentation des modules et fonctionnement

Dans ce projet, nous utilisons plusieurs capteurs. Ces différents capteurs sont :

- un microcontrôleur ESP32C6
- un écran TFT SPI avec une fonction « TOUCH » en plus
- LECTEUR RFID-RC522
- un BMP280
- un BH1750
- MH MQ SENSOR
- Relais 5v 30.22.7.005.0010 / Transistor BS170

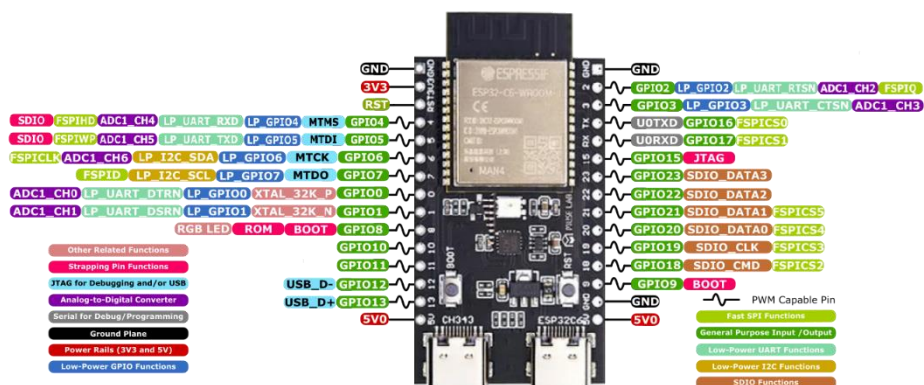


Figure 1 - Microcontrôleur ESP32

Le microcontrôleur ESP32C6, figure 1, est au centre de ce projet, offrant une utilisation puissante et simple pour gérer les différents capteurs et l'interface utilisateur. Il est doté d'une connectivité Wi-Fi intégrée et Bluetooth, ce qui permet à l'appareil de se connecter facilement à un réseau local pour la communication en ligne. L'ESP32C6 dispose également de plusieurs GPIO (entrées/sorties générales), d'une interface SPI pour la communication avec des composants externes comme l'écran TFT et le lecteur RFID, grâce à quoi, il permet une grande capacité de choix de connexion pour les capteurs que l'on utilise. S'ajoute à cela sa compatibilité avec l'IDE Arduino rend ainsi l'ESP32C6 adapté aux projets.



Figure 2 - Ecran TFT SPI + Touch

L'écran TFT SPI, figure 2, utilisé dans ce projet offre une interface visuelle pour l'utilisateur, permettant d'afficher des informations en temps réel issues des capteurs. Il utilise l'interface SPI pour une communication rapide et fiable avec l'ESP32C6, offrant des résolutions claires et nettes pour une meilleure lisibilité. De plus, l'écran est équipé d'une fonction « TOUCH » qui permet à l'utilisateur d'interagir directement avec l'écran, par exemple pour naviguer dans les menus ou appuyer sur des boutons pour déclencher des actions, comme la réinitialisation de certains paramètres.



Figure 3 – Lecteur RFID RC522

Le lecteur RFID RC522, figure 3, est un module qui permet de lire des tags RFID (Radio Frequency Identification). Dans ce projet, il est utilisé pour détecter des cartes ou des porte-clés RFID qui contiennent un identifiant unique. Le RC522 communique avec l'ESP32C6 via l'interface SPI et est capable de lire les informations distribuées sur les tags RFID à une fréquence élevée. Ce système est couramment utilisé dans des applications telles que la gestion d'accès, le contrôle de présence et l'authentification.

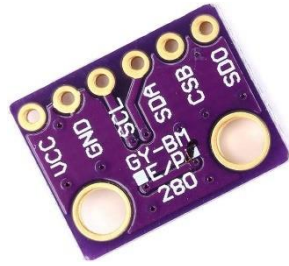


Figure 4 - Capteur BMP280

Le BMP280, figure 4, est un capteur de température et de pression barométrique de haute précision, utilisé dans ce projet pour mesurer la température ambiante et la pression atmosphérique. Ce capteur est idéal pour les applications intérieur voir même de surveillance de l'environnement. Le BMP280 utilise le protocole de communication I2C ou SPI pour transmettre les données à l'ESP32C6. Il est adapté aux projets qui nécessitent des mesures précises et fiables. En plus de la température et de la pression, il peut être utilisé pour estimer l'altitude et calculer la variation de pression.



Figure 5 - Capteur BH1750

Le BH1750, figure 5, est un capteur de lumière numérique conçu pour mesurer l'intensité lumineuse ambiante. Ce capteur fonctionne sur le principe de la photométrie, fournissant des lectures en lux (lx), une unité de mesure de l'intensité lumineuse. Le BH1750 communique avec l'ESP32C6 via le bus I2C, ce qui permet une intégration facile dans des projets de surveillance d'éclairage ou d'automatisation. Il est utilisé pour mesurer la luminosité dans l'environnement immédiat, ce qui peut être utile pour ajuster automatiquement l'éclairage dans des applications domotiques.



Figure 6 - Capteur MQ

Le capteur MQ (tel que le MQ-2, MQ-3, ou l'un des modèles similaire), figure 6, est utilisé pour détecter la concentration de différents gaz, notamment le monoxyde de carbone (CO), l'ammoniac (NH₃), le méthane (CH₄), et d'autres gaz organiques.

Dans ce projet, le capteur MQ est utilisé pour surveiller la qualité de l'air en mesurant la présence de gaz dans l'environnement. Il fonctionne en détectant les variations de résistance dans un matériau semi-conducteur, ce qui permet de calculer la concentration en gaz. Les données sont ensuite envoyées à l'ESP32C6 pour être traitées et affichées à l'écran. Ce capteur est particulièrement utile dans des applications de sécurité et de surveillance de la qualité de l'air, ainsi que dans des systèmes de détection de fuites de gaz. Il suffit tout simplement d'utiliser une formule pour avoir cette valeur en PPM (Partie Par Millions).



Figure 7 - Transistor BS170 et Relais Finder 30.22 de 5V

Ces 2 composants fonctionnent ensemble et ce relais, figure 7, est un interrupteur électromécanique qui, lorsqu'il est activé, peut contrôler des charges externes plus élevées, telles que des moteurs ou des lampes fonctionnant sous une tension supérieure (5 V). Dans ce projet, il est utilisé pour activer et désactiver des composants extérieurs via le signal du transistor.

Le relais fonctionne en recevant un signal du microcontrôleur via le transistor, ce qui permet un contrôle fiable et sans danger pour le microcontrôleur.

Ainsi, tous ces capteurs permettent d'avoir une carte complète et fonctionnelle en fonction programme utilisé.

3. Schéma structurel & fonctionnel

Pour représenter plus simplement le fonctionnement global de la carte électronique et du programme, un schéma structurel et fonctionnel est réalisé figure 8 & 9. Cela permet de comprendre comment les capteurs, le microcontrôleur, l'écran, et d'autres modules communiquent et travaillent ensemble pour fournir des données en temps réel.

3.1. Schéma structurel

Un schéma structurel, figure 8, permet de voir quel pin a été choisi pour chaque capteur et appareil sur la carte pour une compréhension du câblage des composants plus simple.

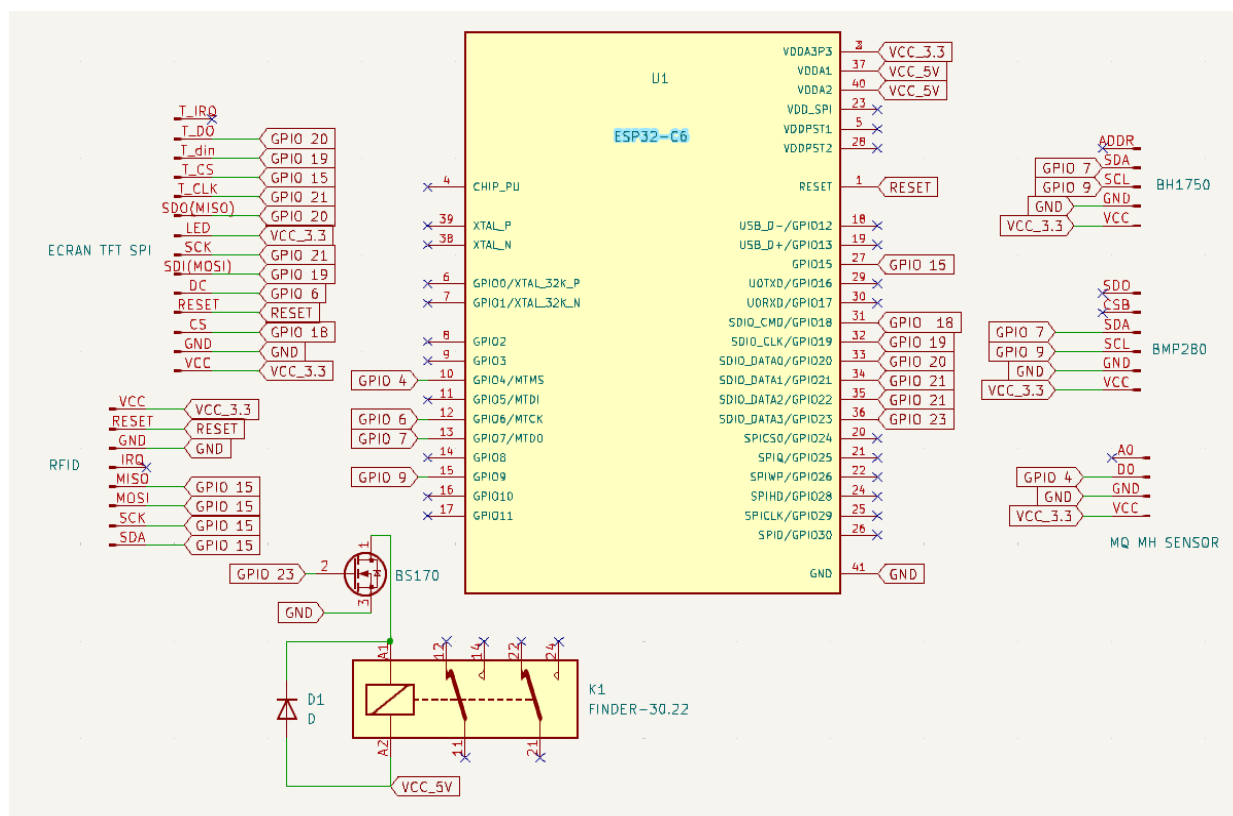


Figure 8 - Schéma Structurel de la carte domotique

3.2. Schéma fonctionnel

De manière à comprendre comment marche le programme fonctionne simple dans les grandes parties, il a fallu faire un schéma fonctionnel, figure 9.

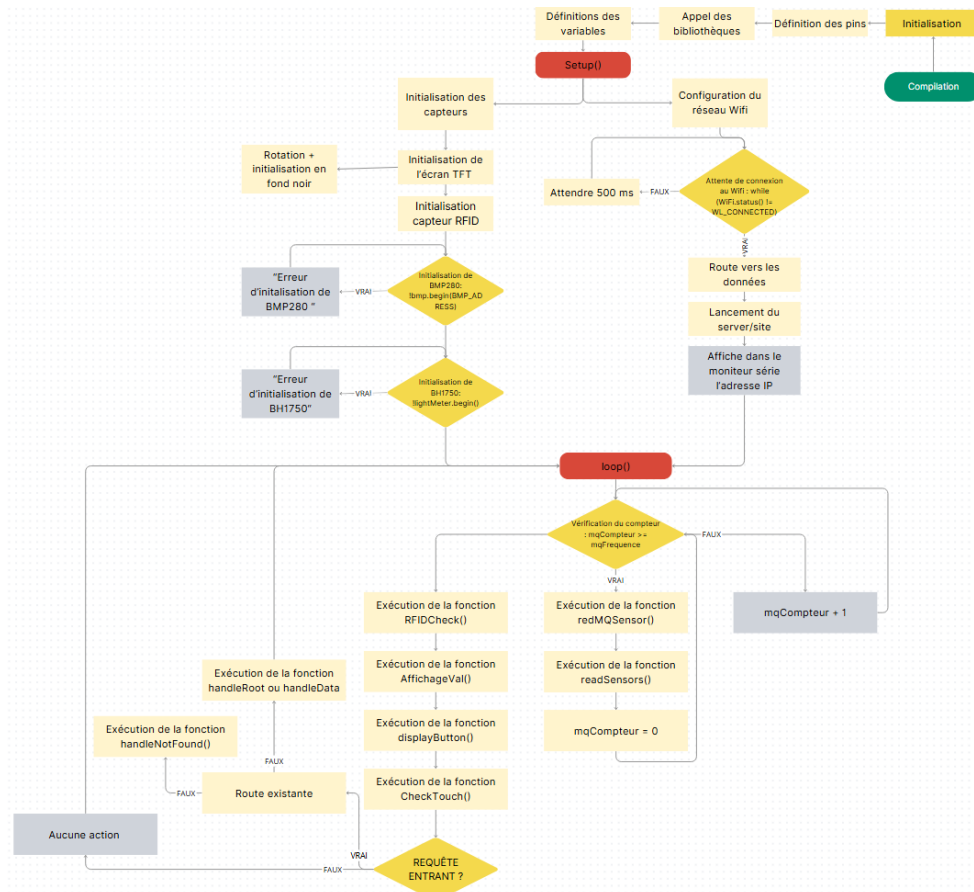


Figure 9 - Schéma Fonctionnel du programme

De ce schéma, figure 9, on en déduit qu'au début de la compilation du programme, s'exécute l'appel des bibliothèques, la définition des pins et variables utilisée dans tout le programme.

Ensuite les fonctions « setup() » et « loop() », dans le setup plusieurs actions sont faite tels que l'initialisation des capteurs (Écran TFT, lecteur RFID, BMP280...) et dans le cas des capteurs BMP280 et BH1750 en cas d'erreurs d'initialisation un message s'affiche dans le moniteur série.

En parallèle de cette partie, s'exécute aussi la configuration du réseau wifi et tant que la connexion wifi n'est pas établie, elle s'exécutera en boucle jusqu'à connexion au wifi (nom et mot de passe établi dans l'initialisation).

Ainsi dans le « loop() » toutes les fonctions nécessaire au fonctionnement du programme pour avoir le résultat voulu. Sois les fonctions: « RFIDCheck() », « AfficheVal() », « Button() », « blinkLED() » et « CheckTouch() » ainsi que « server.handleClient() » (= pour la partie WEB) et en parallèle à cela, j'ai ajouté à cela un compteur qui exécute les fonctions « redMQSensor() » et « readSensors() » lorsque « mqCompteur >= mqFrequence » est vrai.

Cette partie loop s'exécutera en boucle tout au long du programme.